

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Vinicius Borges

Douglas Macario

Eric Carvalho

Gustavo Cocoloti

Software de Gestão de Jogos

13/04/2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. DESCRIÇÃO DA TOPOLOGIA.....	3
4. TOPOLOGIA DA REDE (INSERIR IMAGEM).....	4
5. DISPOSITIVOS UTILIZADOS.....	4
6. ENDEREÇAMENTO IP.....	5
7. SEGMENTAÇÃO DA REDE.....	5
8. BOAS PRÁTICAS.....	6
9. FUNCIONAMENTO DA REDE.....	6
10. CONCLUSÃO.....	6

Software de Gestão de Jogos

Grupo: Cyber Builders

Professor orientador: Eduardo Savino

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo desenvolver a estrutura de uma rede de computadores para um ambiente escolar, separando os setores de secretaria, laboratório e acesso Wi-Fi.

A proposta visa melhorar a organização, segurança e eficiência da rede através da utilização de segmentação por sub-redes e boas práticas de redes.

2. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é criar uma topologia de rede funcional para uma escola, realizando a separação lógica dos setores de Secretaria, Laboratório e Wi-Fi, utilizando endereçamento IPv4 e boas práticas de redes de computadores.

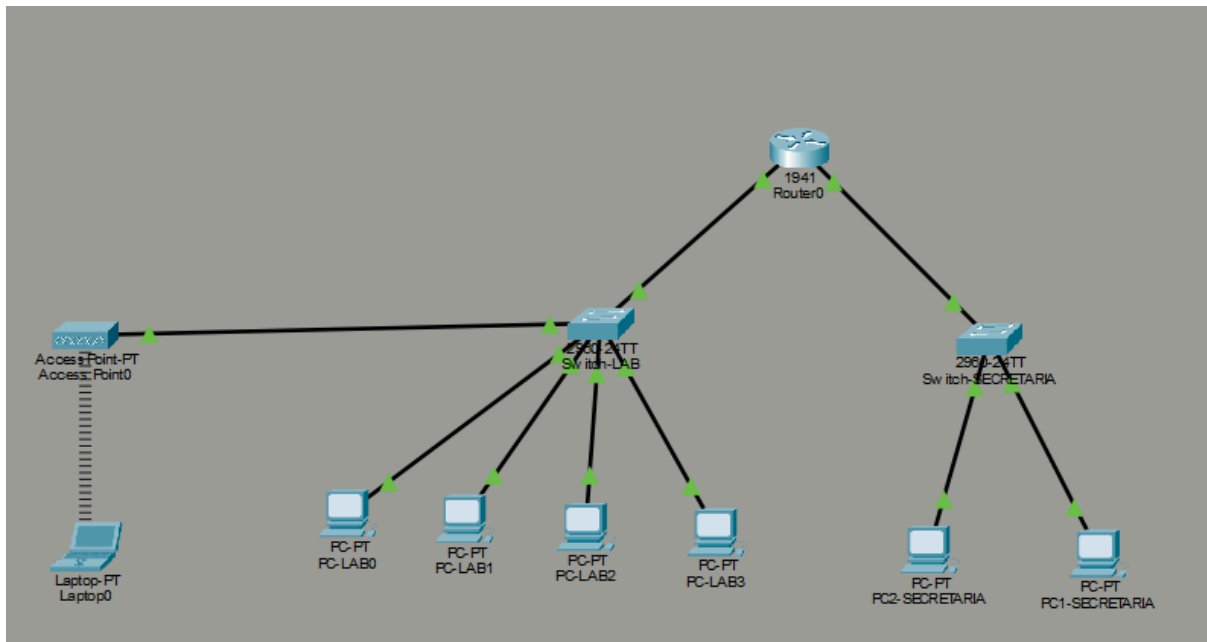
3. DESCRIÇÃO DA TOPOLOGIA

A rede foi estruturada com um roteador central responsável pelo roteamento entre as sub-redes. Dois switches foram utilizados para distribuir a conexão entre os dispositivos dos setores.

O laboratório possui um switch próprio conectado ao roteador, enquanto a secretaria possui outro switch independente. O acesso Wi-Fi é fornecido por um access point

conectado ao switch do laboratório, permitindo conexão de dispositivos móveis como laptops.

4. TOPOLOGIA DA REDE (INSERIR IMAGEM)



5. DISPOSITIVOS UTILIZADOS

- 1 Roteador
 - 2 Switches
 - 4 PCs no laboratório
 - 2 PCs na secretaria
 - 1 Laptop (Wi-Fi)
 - 1 Access Point
-

6. ENDEREÇAMENTO IP

SECRETARIA

Rede: 192.168.10.0/24

Gateway: 192.168.10.1

- PC1: 192.168.10.10
 - PC2: 192.168.10.11
-

LABORATÓRIO

Rede: 192.168.20.0/24

Gateway: 192.168.20.1

- PC1: 192.168.20.10
 - PC2: 192.168.20.11
 - PC3: 192.168.20.12
 - PC4: 192.168.20.13
-

WI-FI

Rede: 192.168.30.0/24

Gateway: 192.168.30.1

- Laptop: 192.168.30.10 (via DHCP ou manual)
-

7. SEGMENTAÇÃO DA REDE

A rede foi dividida em três sub-redes distintas para melhorar a organização e segurança do ambiente.

Cada setor possui sua própria faixa de IP, evitando conflitos e reduzindo o tráfego desnecessário entre dispositivos de áreas diferentes.

8. BOAS PRÁTICAS UTILIZADAS

- Separação da rede por setores (Secretaria, Laboratório e Wi-Fi)
 - Uso de sub-redes diferentes para organização
 - Redução de tráfego desnecessário na rede
 - Facilidade de manutenção e expansão futura
 - Uso de access point para acesso sem fio
-

9. FUNCIONAMENTO DA REDE

O roteador é responsável por conectar e permitir a comunicação entre todas as sub-redes.

Cada switch distribui a conexão dentro do seu respectivo setor. O access point permite a conexão de dispositivos móveis à rede Wi-Fi, conectando-se ao switch do laboratório.

10. CONCLUSÃO

Conclui-se que a rede projetada atende aos requisitos de organização, segurança e eficiência para um ambiente escolar.

A segmentação em sub-redes melhora o desempenho da rede e facilita sua administração, permitindo uma estrutura escalável e bem organizada.